INTELIGENCIA TURÍSTICA

Guía de uso de los datos
Tableros por destino

Curso de Ciencia de Datos
Universidad del Valle de Guatemala

Documento para los equipos de trabajo

Octubre de 2026

1. Antes de empezar

Esta guía acompaña la carpeta compartida con los datos del proyecto. Describe qué contiene cada archivo, qué puede y qué no puede hacerse con él, y cuáles son los errores que con mayor probabilidad producirán resultados incorrectos.

Léala completa antes de abrir el primer archivo. Varias de las reglas que contiene no son evidentes al mirar los datos, y una lectura equivocada puede sostener un tablero entero sobre una cifra mal construida.

Cada equipo trabaja un destino y entrega un tablero de una sola página. No se busca que los seis tableros tengan el mismo contenido: cada destino se trabaja con la información que efectivamente existe para él. Los destinos con fuentes adicionales deben aprovecharlas. La selección de qué mostrar y qué omitir forma parte de lo que se evalúa, y debe justificarse en la memoria del proyecto.

2. Contenido de la carpeta

2.1 Archivos para todos los destinos

Archivo	Qué contiene	Cobertura
Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx	Flujo migratorio de entradas al país, con desagregación mensual y diaria.	Ene 2009 a jun 2026
BD_moviidad_mensual.xlsx	Visitantes únicos por destino, mes y país de residencia, con días persona y permanencia promedio. Una hoja por destino.	Sep a dic 2025 y mar a ago 2026
BD_moviidad_diario.xlsx	Presencia diaria por destino y país, con marca de evento o feriado.	Diez meses continuos más ventanas de evento
indice_ocupacion_mensual_2023_2025_1.csv	Índice de ocupación hotelera mensual por departamento.	Ene 2023 a dic 2025, serie completa
oferta_hotelera_2022_2026.csv	Establecimientos, habitaciones y plazas cama por departamento y tipo de alojamiento.	Un corte anual por año, no es serie mensual
Encuesta_residentes_2025_agregado.xlsx	Tabulados de la encuesta a residentes. Solo porcentajes, sin microdato.	Antigua y Petén, 2025
Boletines de ocupación hotelera (PDF)	Publicaciones institucionales de referencia.	2023, 2024 y 2025

2.2 Carpeta Antigua

Contiene la Encuesta de Satisfacción del Visitante 2025 de La Antigua Guatemala, con 510 casos levantados entre el 26 y el 31 de marzo de 2025. El archivo incluye tres hojas: los datos, el diccionario de variables y la nota metodológica.

2.3 Carpeta Petén

Contiene la Encuesta de Satisfacción del Visitante 2025 de Petén, con 500 casos levantados entre el 22 y el 29 de mayo de 2025, con la misma estructura de tres hojas.

Contiene además información del Aeropuerto Internacional Mundo Maya en tres archivos, de aerolíneas, consolidado y operaciones aeronáuticas, y el registro de visitantes al Parque Nacional Tikal de 2017 a 2026. El diccionario de estos cuatro archivos se entrega por separado.

3. Qué fuentes corresponden a cada destino

Destino	Fuentes disponibles
La Antigua Guatemala	Movilidad, ocupación, oferta hotelera, encuesta de visitante, tabulados de residentes
Tikal y Flores	Movilidad, ocupación, oferta hotelera, encuesta de visitante, tabulados de residentes, aeropuerto, visitantes al parque
Lago de Atitlán	Movilidad, ocupación, oferta hotelera
Río Dulce y Livingston	Movilidad, ocupación, oferta hotelera
Costa del Pacífico	Movilidad, ocupación, oferta hotelera
Cobán y Alta Verapaz	Movilidad, ocupación, oferta hotelera

La asimetría es deliberada. Antigua y Petén cuentan con encuestas levantadas en 2025 y Petén además con registros aeroportuarios y de visitantes al parque. Los demás destinos no disponen de esas fuentes y no se penaliza su ausencia. Lo que sí se evalúa es el aprovechamiento de lo que cada equipo tiene.

4. Reglas que aplican a todas las fuentes

Primera. Toda cifra estimada o proyectada debe rotularse como tal y representarse en un color distinto al del dato observado, tanto en gráficos como en tablas.

Segunda. Cada tablero debe declarar de forma visible el período que cubre y los vacíos de cobertura de sus fuentes.

Tercera. Un porcentaje alto de no respuesta en una variable suele corresponder a un filtro del cuestionario y no a información faltante. Antes de reportar un vacío, verifique el diccionario.

Cuarta. Ninguna de las fuentes de encuesta tiene factor de expansión. Sus resultados se reportan como porcentajes dentro de segmento y nunca como totales de visitantes.

5. Reglas por fuente

5.1 Movilidad por telefonía móvil

La cobertura no es continua. Existen datos de septiembre a diciembre de 2025 y de marzo a agosto de 2026. Entre los dos bloques no se repite ningún mes, de manera que la comparación interanual no es posible con esta fuente. Entre ambos años se cubren diez de los doce meses del calendario, lo que permite construir un perfil estacional compuesto, siempre que se advierta que mezcla años distintos.

La base mensual reporta visitantes únicos del mes. La base diaria reporta presencia por día. Son medidas distintas y no deben sumarse ni compararse entre sí. Sumar los días de la base diaria no produce el total de visitantes del mes.

Los sub destinos de un mismo destino no se suman. Una misma persona que durante el mes estuvo en dos sub destinos aparece contada en ambos, de modo que la suma duplica. El total del destino debe solicitarse, no construirse sumando.

La permanencia promedio no se promedia. Para obtener la estadía media de cualquier agrupación se divide la suma de días persona entre la suma de visitantes. Además, la estadía solo tiene sentido calculada sobre el segmento de más de un día, dado que a los visitantes de menos de un día se les asigna permanencia uno por definición.

Las cifras de visitantes nacionales incorporan un factor de expansión que las cifras de visitantes extranjeros no tienen. Por esa razón no debe calcularse la participación de extranjeros dividiendo una entre otra. Ambas se reportan por separado.

5.2 Flujo migratorio y ejercicio de pronóstico

La base de flujo migratorio registra entradas al país con desagregación diaria y es de acceso público. Su función en el proyecto es doble: aportar el perfil estacional del ingreso nacional y permitir la estimación de los meses de movilidad sin cobertura, que dentro de la ventana de trabajo son enero y febrero de 2026.

El procedimiento esperado es el siguiente. Primero se construye un factor de reparto por destino a partir de los meses de movilidad con cobertura observada, donde ya está registrada la distribución de visitantes por destino. El flujo migratorio aporta la forma estacional del ingreso al país, no la asignación por destino, y la composición por mercado emisor varía de manera importante entre destinos, de modo que omitir este paso produciría el mismo patrón estacional en los seis tableros.

Segundo, el modelo se valida contra los meses donde sí existe dato observado de movilidad y se reporta el error obtenido. La validación no es opcional: una estimación sin medida de error no es un resultado.

Tercero, la base diaria de movilidad se utiliza para verificar el comportamiento dentro del mes en los períodos con cobertura, de manera que la estimación mensual sea consistente con la forma que toma la afluencia a lo largo del mes.

El pronóstico se limita a la base mensual. La base diaria no se proyecta. Los feriados que caigan en meses sin cobertura se declaran ausentes en lugar de estimarse.

La serie de flujo migratorio presenta una ruptura metodológica entre 2022 y 2023, descrita en el apartado de advertencias.

5.3 Ocupación hotelera y oferta de alojamiento

El índice de ocupación es mensual y continuo de 2023 a 2025. La información de movilidad llega hasta agosto de 2026, de modo que el único período en que ambas fuentes coinciden es de septiembre a diciembre de 2025. Cualquier cruce entre afluencia y ocupación debe limitarse a esa ventana.

La oferta de alojamiento no es trimestral pese al nombre de su columna. Son cortes anuales, uno por año. Con cinco observaciones no se construye una tendencia ni una estacionalidad. Es un inventario, no un flujo, y su uso principal es servir de denominador de la ocupación y describir la estructura de la oferta de cada destino.

Ambas fuentes se registran por departamento y no por destino turístico. La Costa del Pacífico requiere sumar Escuintla y Santa Rosa. Ese supuesto debe declararse en el tablero.

La oferta registra únicamente hospedajes, hoteles y pensiones. No incluye alojamiento de plataformas digitales, que sí aparece declarado en las encuestas. Oferta y demanda miden universos distintos y conviene advertirlo antes de calcular cualquier tasa.

5.4 Encuestas de satisfacción 2025

Son cortes transversales de una sola ola, levantados por cuotas y sin factor de expansión. No se presentan como serie de tiempo. Los resultados se reportan por segmento y nunca como total del destino, porque el total es un artefacto del diseño muestral.

Las encuestas de Antigua y de Petén no se comparan entre sí. Se levantaron en temporadas distintas, marzo y mayo respectivamente, y con diseños de cuota diferentes.

Las escalas de satisfacción van de uno, muy insatisfecho, a cinco, muy satisfecho. Su mayor utilidad está en identificar los atributos peor evaluados de cada destino, que es información accionable, más que en el promedio general.

Los tabulados de residentes se entregan únicamente en forma agregada. La base de microdatos no se distribuye porque contiene información que permite identificar a los encuestados.

5.5 Aeropuerto Internacional Mundo Maya

El archivo consolidado contiene el tráfico de pasajeros de 2022, 2024 y 2025, separado en entrada y salida y en pasajero doméstico, internacional y privado. El año 2023 no está disponible en ese archivo, pero sí puede reconstruirse a partir del archivo de aerolíneas, que cubre de 2023 a 2026.

El archivo de operaciones aeronáuticas registra movimientos de aeronaves, no personas. Incluye además una hoja de operaciones auxiliares con los cruces, que son aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo sin aterrizar, y con el aeródromo de Poptún. Ninguna de esas dos categorías debe sumarse al tráfico del aeropuerto.

Pasajeros y operaciones son conjuntos distintos, con órdenes de magnitud muy diferentes, y no deben combinarse ni presentarse en un mismo eje.

Al trabajar el tráfico conviene observar la composición por tipo de pasajero antes de interpretar el total, porque el peso del segmento internacional es muy inferior al que suele suponerse para un aeropuerto con esa denominación.

5.6 Visitantes al Parque Nacional Tikal

Es conteo real de ingresos al parque y abarca de 2017 a 2026. Es la única serie larga del paquete y la única que permite observar el comportamiento del destino antes, durante y después de la pandemia.

Al compararla con movilidad debe tenerse presente que miden cosas distintas: el parque registra ingresos con boleto y la movilidad registra presencia en un polígono. La diferencia entre ambas no es un error, es información sobre cuántos visitantes del destino efectivamente entran al parque.

6. Modelo de datos y relación entre fuentes

Las fuentes tienen coberturas distintas y deben relacionarse entre sí a través de una tabla de fechas común, de manera que los filtros del tablero actúen sobre todas. No se esperan gráficos estáticos.

Esa relación introduce un riesgo que debe atenderse de forma explícita. Al aplicar un filtro a un período donde una fuente no tiene cobertura, esa fuente queda vacía mientras las demás siguen mostrando valores, y un lector desprevenido lee la ausencia de medición como ausencia del fenómeno.

Para evitarlo se establecen dos reglas. Cada visual debe declarar el período que cubre, y un período sin cobertura debe presentarse como sin dato y nunca como cero. Y cualquier cruce entre afluencia y ocupación hotelera debe limitarse a la única ventana en que ambas fuentes coinciden, que es de septiembre a diciembre de 2025.

Se recomienda incorporar al tablero un indicador visible de cobertura, que permita al lector saber en todo momento qué fuentes están respaldando el período que está observando.

7. Fuentes que no forman parte del paquete

El proyecto no incluye información de gasto con tarjeta ni información proveniente de la plataforma de inteligencia turística contratada con proveedor externo. Ninguna de las dos está disponible para este ejercicio dentro del plazo del curso.

En consecuencia, no se espera que los tableros presenten gasto del visitante a partir de transacciones, ni indicadores de reputación o percepción provenientes de plataformas digitales. La única información de gasto disponible corresponde a lo declarado en la Encuesta de Satisfacción del Visitante, limitada a Antigua Guatemala y Petén, y debe reportarse como gasto declarado por el encuestado y no como gasto del destino.

8. Errores que conviene evitar

Sumar los visitantes mensuales de varios meses para obtener un total del período. Una misma persona puede aparecer en varios meses.

Sumar los sub destinos para obtener el total del destino.

Promediar la columna de permanencia promedio.

Calcular el porcentaje de visitantes extranjeros dividiendo extranjeros entre el total.

Graficar la oferta de alojamiento como una tendencia de cinco puntos.

Comparar un mes de 2025 contra el mismo mes de 2026 en la base de movilidad.

Reportar el total de una encuesta como si fuera el total de visitantes del destino.

Extraer cifras a mano de los boletines en PDF cuando la misma información está en los archivos de datos.

Interpretar como cero un período en el que una fuente no tiene cobertura. La ausencia de medición no es ausencia del fenómeno.

9. Ejercicio sugerido por destino

Cada destino tiene fuentes distintas y por lo tanto admite preguntas distintas. A continuación se plantea, para cada uno, un ejercicio analítico que aprovecha lo que ese destino sí tiene. No es obligatorio ni exclusivo: un equipo puede proponer otro, siempre que lo justifique.

Tikal y Flores

Triangulación de fuentes. Es el único destino con tres mediciones independientes del mismo fenómeno: ingresos con boleto al parque, pasajeros del aeropuerto y presencia registrada por telefonía móvil. Se espera que el equipo las compare, explique por qué no coinciden y estime qué proporción de los visitantes del destino efectivamente ingresa al parque. Se espera además una lectura de la composición del tráfico aéreo por tipo de pasajero y de la evolución de la participación de las aerolíneas.

Lago de Atitlán

Caracterización de los pueblos del lago. Es el destino con mayor desagregación territorial, con diez municipios. Se espera un mapa con el peso de cada pueblo y su evolución mensual, y una lectura que cruce volumen con estadía promedio y con participación de visitantes extranjeros, de

manera que se distingan los pueblos que operan como puerta de entrada de los que operan como lugar de permanencia.

Pueblo	Visitantes	Extranjero %	Estadía
Panajachel	2,261,392	8.4	5.55
San Pedro La Laguna	1,622,947	11.2	7.23
San Lucas Tolimán	1,361,237	3.1	5.64
Santiago Atitlán	1,085,544	9.1	4.99
San Juan La Laguna	985,902	11.0	6.43
San Marcos La Laguna	513,874	15.0	4.19
Santa Cruz La Laguna	140,493	12.1	4.04

Nota: la base de movilidad no contiene pares de origen y destino entre polígonos, de modo que no es posible construir un mapa de desplazamientos entre pueblos. La animación admitida es la del peso de cada pueblo a lo largo de los meses.

La Antigua Guatemala

Calendario de eventos. Es el destino con la serie diaria más completa. Se espera que el equipo construya un índice que compare la afluencia de cada evento o feriado contra el día regular promedio, y que discuta cuáles de las festividades del destino efectivamente modifican la afluencia y cuáles no. Se espera también la identificación y explicación de los picos de afluencia que no corresponden a ningún evento registrado.

Cobán y Alta Verapaz

Separación del componente urbano y del componente de naturaleza. El destino agrupa la cabecera departamental y dos sitios naturales con comportamientos distintos. Se espera que el equipo documente esas diferencias en volumen, estadía y participación de visitantes extranjeros, y discuta qué implica para la lectura del departamento como destino turístico.

Río Dulce y Livingston

Relación entre puerta de entrada y destino final. Livingston no tiene acceso por carretera y se llega a él desde Río Dulce, lo que permite interpretar la relación entre ambos polígonos como una aproximación a la continuación del viaje. Se espera que el equipo estime esa relación, verifique si cambia por temporada y por procedencia del visitante, y advierta de forma explícita los límites de esa interpretación.

Costa del Pacífico

Distinción entre afluencia turística y actividad portuaria. Uno de los polígonos del destino incluye infraestructura portuaria, lo que introduce presencia que no corresponde a turismo. Se espera que el equipo identifique ese efecto a partir de la composición por nacionalidad y del patrón por día de la semana, y que proponga un criterio para reportar la afluencia turística del destino. Se espera además una comparación entre las playas, que presentan perfiles de visitante distintos entre sí.

10. Qué se espera del entregable

Un tablero de una sola página por destino. No se prescribe una estructura de páginas ni una cantidad determinada de gráficos.

Se espera que el tablero cubra, como mínimo, el volumen de visitantes del destino y su evolución en el período disponible, el origen del visitante, el comportamiento en temporada alta y feriados, la ocupación hotelera del departamento correspondiente, y la estimación de los meses sin cobertura con su error de validación, rotulada como estimación. Este mínimo opera como piso de calidad y no como exigencia de uniformidad entre destinos.

Los elementos adicionales se incorporan únicamente si el equipo dispone de información suficiente para sostenerlos. Su ausencia no penaliza el trabajo. Su inclusión sin sustento sí.

La memoria del proyecto debe explicar por qué se incorporó cada elemento del tablero y por qué se descartaron los demás, y debe documentar los supuestos adoptados y las limitaciones de cada fuente utilizada.

11. Consultas

Las dudas sobre el contenido o la interpretación de los datos se canalizan a través de la coordinación del curso. Si al trabajar una fuente aparece un comportamiento que no se explica con lo descrito en esta guía, repórtelo antes de construir sobre él.